

CHAPITRE 2 : PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

1 🐟 Rappels

1.1 Loi de probabilités

**Définition 1:**

On appelle **expérience aléatoire** toute expérience ayant plusieurs **issues** possibles et dont on ne peut pas prévoir à l'avance laquelle sera réalisée. Ces issues sont souvent notées $e_1, e_2, \dots, e_n$ et leur ensemble est appelé Ω , noté Ω .

$$\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

**Propriété 2:**

À chaque issue e_i , on associe sa probabilité p_i , telle que

$$0 \leq p_i \leq 1 \text{ et } p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Si $p_1 = p_2 = \dots = p_n$, alors toutes les issues ont la même probabilité : on dit que l'expérience est... ..

**Exemple 1:**

On considère une urne dans laquelle il y a 3 boules blanches, 1 boule bleue et 5 boules rouges. On tire au hasard une boule dans cette urne. On note R, B et W les événements associés au tirage d'une boule rouge, bleue ou blanche. Donner la loi de probabilité associée à cette expérience.

**Exemple 2:**

Le tableau ci-dessous donne la loi de probabilité du lancer d'un dé numéroté de 1 à 6.

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	x	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{5}$	$2x$

Déterminer la valeur de x .

1.2 Probabilités des évènements

On notera en **majuscule** les évènements $A, B, C, \dots$, ce sont des ensembles contenus dans Ω .



Définition 3:

- On appelle **cardinal** de A , noté $Card(A)$, le nombre d'éléments de l'ensemble A .
- $A \cap B$ est l'ensemble des éléments qui sont dans A ET dans B
- $A \cup B$ est l'ensemble des éléments qui sont dans A OU dans B
- $\bar{A}$ est l'ensemble qui contient les éléments de Ω qui ne sont pas dans A .
On dit "**contraire** ou **complémentaire**" de A .
- $\emptyset$ est l'ensemble vide.

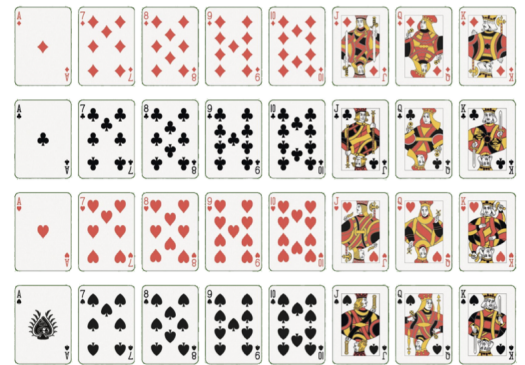


Exemple 3:

On considère un jeu de 32 cartes duquel on tire une carte au hasard.

Soit A l'évènement "la carte est rouge" et B l'évènement "la carte est un personnage".

Déterminer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cup B)$, $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B)$.



Propriété 4:

Soient A et B deux évènements. Alors :

- $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ (une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1)
- $\mathbb{P}(\bar{A}) = \dots\dots\dots$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \dots\dots\dots$
- Si A et B sont incompatibles, alors $\mathbb{P}(A \cap B) = \dots\dots\dots$

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Réalisation d'un évènement sous condition



Définition 5:

Soient A et B deux événements. On suppose que $\mathbb{P}(A) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A** , la probabilité que l'évènement B se réalise sachant que l'évènement A s'est réalisé.

Elle est notée $\mathbb{P}_A(B)$ et elle est définie par :



Remarque 1:

Si $\mathbb{P}(B) \neq 0$, on définit de même $\mathbb{P}_B(A)$



Exemple 4:

On lance un dé à 6 faces, équilibré. On note :

- A l'évènement "faire un 2"
- B l'évènement "faire un nombre pair"

Déterminer la probabilité de **faire un 2 sachant qu'on a fait un nombre pair**.

Une conséquence immédiate de la définition est :



Propriété 6:

Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B).$$



Exemple 5:

Lors d'un entraînement de basket, on constate que l'équipe a réussi 60% des tirs tentés (R). Parmi ceux là, 10% étaient à trois points (T). Quelle est la probabilité que le tir tenté soit réussi et à trois points ?

2.2 Modélisation par un arbre pondéré

De nombreuses situations peuvent être modélisées par des arbres de probabilités à deux niveaux comme celui ci-contre où A et B sont deux événements de Ω avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$. Sur chaque branche, on reporte la probabilité associée.

On obtient ainsi un arbre pondéré.

Il est construit selon les règles suivantes :

- **Règle de la somme** : la somme des probabilités inscrites sur les branches partant d'un même nœud est égale à 1.
- **Règle du produit** : la probabilité d'un chemin, constitué d'une succession de branches, est égale au produit des probabilités inscrites sur ses branches.
- Toutes les probabilités du second niveau sont des **probabilités conditionnelles**

Exemple 6:

Dans une maison de retraite, 95% des pensionnaires sont vaccinés contre la grippe. On observe que 25% des personnes vaccinées ont été atteintes par la maladie.

Soit V l'évènement : « Un individu est vacciné » et M l'évènement : « Un individu est malade ».

- La probabilité qu'une personnes soit vaccinée est $\mathbb{P}(V) = 0,95$.
- Parmi les personnes vaccinées, 25% ont été malades donc $\mathbb{P}_V(M) = 0,25$.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Déterminer la probabilité qu'un pensionnaire soit vacciné et malade.

3 Formule des probabilités totales

3.1 Partition



Définition 7:

Les événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ de Ω forment une partition d'un univers Ω si et seulement si :

- ces événements sont tous non vides ;
- ces événements sont deux à deux disjoints ;
- leur réunion $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ est l'univers Ω .



Exemple 7:

On lance un dé à 6 faces. On peut modéliser l'expérience par l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Les événements

- $A_1 = \{1; 2\}$ (le résultat est strictement inférieur à 3)
- $A_2 = \{3\}$ (le résultat est égal à 3)
- $A_3 = \{4; 5; 6\}$ (le résultat est strictement supérieur à 3)

forment-ils une partition de Ω ?



Remarque 2:

A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers, quelque soit l'événement A . En effet, toute éventualité appartient soit à un événement, soit à son contraire et ne peut appartenir au deux en même temps.

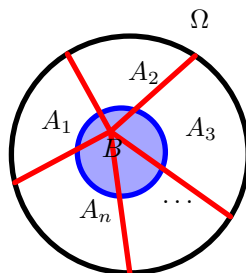
3.2 La formule des probabilités totales



Théorème 1

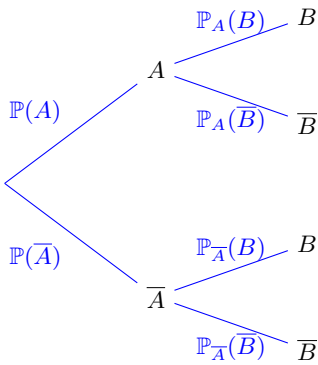
Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ une partition de l'univers Ω . Alors pour tout événement B ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

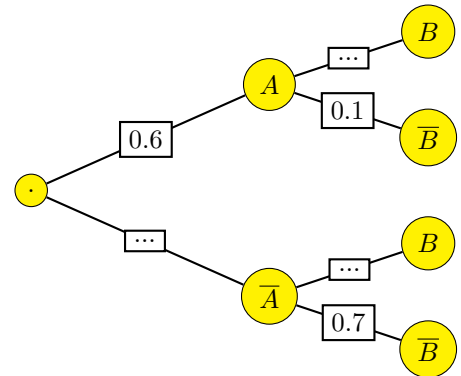


**Corollaire**

Comme A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers Ω , on a pour tout événement B ,

**Exemple 8:**

Après avoir complété l'arbre ci-contre, déterminer $\mathbb{P}(B)$.



4 Indépendance

On considère une probabilité $\mathbb{P}$ définie sur un univers Ω ainsi que A et B , deux événements de Ω .

4.1 Événements indépendants

**Définition 8:**

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles.
On dit que A et B sont indépendants si et seulement si

**Propriété 9:**

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles.
On dit que A et B sont indépendants si et seulement si

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$$

(ou bien si et seulement si $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$).

**Remarque 3:**

- L'égalité $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ traduit le fait que la réalisation de A ne modifie pas la probabilité de l'événement B .
- Attention, il ne faut pas confondre deux événements indépendants et deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$).

**Exemple 9:**

Dans les **deux** situations suivantes, on prend au hasard un nombre dans l'univers Ω , et on note D l'événement « le nombre est un multiple de deux » et T l'événement « le nombre est un multiple de trois. »

Situation 1 : on considère l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Les événements D et T sont-ils indépendants ?

Situation 2 : on considère l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Les événements D et T sont-ils indépendants ?

4.2 Succession de deux épreuves indépendantes



Définition 10:

On appelle **succession de deux épreuves indépendantes** la répétition à l'identique d'une expérience aléatoire deux fois, les résultats de la première épreuve n'influençant pas ceux de la seconde.



Remarque 4:

- On peut assimiler une succession de deux épreuves indépendantes à deux tirages successifs avec remise, les résultats du premier tirage n'influençant pas ceux du second tirage.
- Comme les deux épreuves sont indépendantes, sur l'arbre pondéré, les branches du second niveau ne dépendent pas des résultats des branches du premier niveau.



Exemple 10:

On considère deux dés à six faces chacun : le premier a trois faces bleues (B) et trois faces rouges (R) et le deuxième a trois faces bleues (B), deux faces jaunes (J) et une face rouge (R).

On lance un dé puis l'autre et note la couleur obtenue pour chaque dé.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré de probabilités.
2. Calculer la probabilité de l'évènement E_1 : « Obtenir deux faces bleues ».
3. Calculer la probabilité de l'évènement E_2 : « Les deux faces obtenues ont la même couleur ».

5 Succession et répétitions d'épreuves de Bernoulli



Définition 11:



Exemple 11:

Julie a 15 paires de chaussures : 6 de marque Adidas et 9 de marque Puma. Il fait noir, elle ouvre son placard et choisit une paire de chaussures. Elle espère obtenir des Adidas.
Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli, donner son paramètre et représenter la situation par un arbre de probabilités.



Propriété 12:

Dans un arbre de probabilités représentant la réalisation d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes :

- la probabilité inscrite sur une branche ne dépend que du résultat auquel elle mène (S ou $\bar{S}$)
- les issues sont les listes ordonnées des résultats obtenus aux répétitions successives
- la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chacun des résultats.



Exemple 12:

On reprend l'exemple précédent (S : Adidas). La première paire que Julie a obtenu ne lui plait pas, donc elle la remet dans le placard et en reprend une au hasard.

1. Combien de fois répète-t-on l'épreuve de Bernoulli ?
quel est son paramètre ?
2. Représenter la situation par un arbre pondéré.
3. Calculer la probabilité que Julie n'ait obtenu aucune paire Adidas
4. Calculer la probabilité que Julie obtienne une paire Puma et une paire Adidas.